Longitud de Arco de una Curva en el Plano xy

Por: David Duarte

April 7, 2024

Introducción

La longitud de arco de una curva en el plano xy es un concepto fundamental en cálculo y geometría diferencial. Nos permite medir la "longitud" de una curva en el plano, lo que es relevante en muchas aplicaciones, como en física, ingeniería y modelado matemático.

Definición de Curva Paramétrica en el Plano xy

Una curva paramétrica en el plano xy es una representación de una curva en términos de una variable paramétrica, comúnmente denotada como t. La ecuación paramétrica de una curva en el plano xy toma la forma $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, donde $x(t)$ y $y(t)$ son funciones que describen la posición de la curva en términos de t.

Cálculo de la Longitud de Arco

La fórmula para calcular la longitud de arco de una curva paramétrica en el plano xy es dada por:

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\, dt$$

donde $a \leq t \leq b$ es el intervalo de la curva paramétrica. Esta integral representa la suma de las longitudes de los segmentos tangentes a la curva, lo que nos da la longitud total de la curva.

Ejemplo de Cálculo de Longitud de Arco

Para ilustrar el cálculo de la longitud de arco, consideremos la curva paramétrica $\mathbf{r}(t) = (t^2, 2t)$ en el intervalo $-2 \leq t \leq 2$. Calcularemos la longitud de arco utilizando la fórmula de la integral y discutiremos su significado geométrico.

Aplicaciones y Significado Geométrico

La longitud de arco de una curva en el plano xy tiene aplicaciones en diversas áreas, como en la estimación de distancias recorridas, la determinación de la "curvatura" de una curva y en el modelado de trayectorias en el espacio bidimensional.